IPEI EL MANAR

Département : Mathématiques et informatique

Classe : 2ème MP1, MP2, MP3

Février 2026

CORRIGÉ DU DEVOIR À LA MAISON DE MATHS 1 MP

I. INTÉGRALES À PHASE RÉELLE

1. Soit $d > 0$ et $g \in \mathcal{C}^0([0,d])$ telle que $g(0) \neq 0$.

   (a) Soit $t > 0$ fixé. Effectuons le changement de variable $u = tx$. La fonction $u : x \mapsto tx$ définit un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme de $[0,d]$ dans $[0,td]$. On a :

$$\int_0^d e^{-tx} g(x)\,dx = \int_0^{td} e^{-u} g\Big(\frac{u}{t}\Big)\,\frac{1}{t}\,du.$$

   Notons g_t la fonction définie par :

$$\text{si } u \in [0,td],\ g_t(u) = g\Big(\frac{u}{t}\Big), \quad \text{et } g_t(u) = 0 \text{ si } u > td.$$

   g_t est continue par morceaux sur $[0,+\infty[$ et par construction :

$$\int_0^d e^{-tx} g(x)\,dx = \frac{1}{t}\int_0^{+\infty} e^{-u} g_t(u)\,du = \frac{1}{t}\int_0^{+\infty} e^{-x} g_t(x)\,dx.$$

   Déterminons la limite quand t tend vers $+\infty$ de $\int_0^{+\infty} e^{-x} g_t(x)\,dx$. Pour cela utilisons la caractérisation séquentielle de la limite. Soit donc $(t_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite quelconque de réels strictement positifs telle que $\lim_{n\to+\infty} t_n = +\infty$. Notons pour tout n de $\mathbb{N}$, $h_n : t \mapsto e^{-x} g_{t_n}(x)$.

   — Pour tout $n \in \mathbb{N}$, h_n est continue par morceaux sur $[0,+\infty[$.

   — Par définition des fonctions g_t on a, comme g est continue donc bornée sur le segment $[0,d]$:

$$\forall x \in [0,dt_n],\ |h_n(x)| \leq e^{-x}\|g\|_\infty \quad \text{et} \quad \forall x > dt_n,\ |h_n(x)| \leq 0.$$

   Donc $\forall x \in [0,+\infty[,\ |h_n(x)| \leq \|g\|_\infty e^{-x}$. La fonction $x \mapsto e^{-x}\|g\|_\infty$ est continue, positive, intégrable sur $[0,+\infty[$ (ce qui assure l'intégrabilité des h_n).

   — Pour tout $x \geq 0$, il existe un entier N tel que pour tout $n \geq N$, $0 \leq x \leq dt_n$ et donc pour $n \geq N$, $h_n(x) = e^{-x} g\Big(\frac{x}{t_n}\Big)$. Par suite, comme $\lim t_n = +\infty$ et que g est continue en 0, $\lim_{n\to+\infty} h_n(x) = e^{-x} g(0)$. La suite (h_n) converge simplement sur $[0,+\infty[$ vers la fonction $x \mapsto e^{-x} g(0)$, fonction qui est continue par morceaux sur $[0,+\infty[$.

Toutes les hypothèses du théorème de convergence dominée sont vérifiées et on peut donc affirmer que

$$\lim_{n\to+\infty}\int_0^{+\infty} e^{-x}g_{t_n}(x)\,dx = \int_0^{+\infty} e^{-x}g(0)\,dx = g(0)\times 1.$$

La caractérisation séquentielle de la limite en $+\infty$ permet d'affirmer que

$$\lim_{t\to+\infty}\int_0^{+\infty} e^{-x}g_t(x)\,dx = g(0).$$

Comme $g(0)\neq 0$, on a en reprenant les égalités précédentes :

$$\lim_{t\to+\infty}\frac{\int_0^d e^{-tx}g(x)\,dx}{(1/t)g(0)} = 1.$$

Finalement :

$$\int_0^d e^{-tx}g(x)\,dx \underset{t\to+\infty}{\sim} \frac{g(0)}{t}.$$

(b) Pour $t>0$, effectuons le changement de variable $u = x\sqrt{t}$. Comme dans la question précédente :

$$\int_0^d e^{-tx^2}g(x)\,dx = \int_0^{d\sqrt{t}} e^{-u^2}g\left(\frac{u}{\sqrt{t}}\right)\frac{1}{\sqrt{t}}\,du.$$

La même technique que celle utilisée en question 1)(a) montre que

$$\lim_{t\to+\infty}\int_0^{d\sqrt{t}} e^{-u^2}g\left(\frac{u}{\sqrt{t}}\right)du = g(0)\int_0^{+\infty} e^{-u^2}\,du = g(0)\frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

On obtient donc :

$$\int_0^d e^{-tx^2}g(x)\,dx \underset{t\to+\infty}{\sim} \frac{\sqrt{\pi}}{2}\frac{g(0)}{\sqrt{t}}.$$

Soit $f\in\mathcal{C}^0([a,b])$ telle que $f(a)\neq 0$ et $\varphi\in\mathcal{C}^1([a,b])$. Pour tout paramètre $t\in\mathbb{R}$, on note

$$F(t) = \int_a^b e^{-t\varphi(x)}f(x)\,dx.$$

2. On suppose que $\varphi'(x)>0$ pour tout $x\in[a,b]$.

(a) Soit $\theta : x\mapsto\varphi(x)-\varphi(a)$. θ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a,b]$ de dérivée $x\mapsto\varphi'(x)>0$. θ est strictement croissante et continue sur $[a,b]$. Elle réalise une bijection de $[a,b]$ dans $[\theta(a),\theta(b)]$ avec $\theta(a)=\varphi(a)-\varphi(a)=0$ et $\theta(b)>\theta(a)=0$. Notons $\ell=\theta(b)>0$. Comme de plus pour tout x de $[a,b]$, $\theta'(x)\neq 0$, θ est un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme de $[a,b]$ dans $[0,\ell]$.

(b) Le changement de variable $u=\theta(x)$ est un changement de variable admissible et si h est une fonction continue par morceaux sur $[a,b]$

$$\int_a^b h(x)\,dx = \int_{\theta(a)}^{\theta(b)} h(\theta^{-1}(u))\frac{1}{\theta'(\theta^{-1}(u))}\,du = \int_0^{\ell} h(\theta^{-1}(u))\frac{1}{\varphi'(\theta^{-1}(u))}\,du.$$

En particulier :

$$F(t) = \int_0^\ell e^{-t(u+\varphi(a))} f(\theta^{-1}(u)) \frac{1}{\varphi'(\theta^{-1}(u))}\, du.$$

On peut alors utiliser le résultat de la question 1)(a) avec $g : u \mapsto f(\theta^{-1}(u)) \frac{1}{\varphi'(\theta^{-1}(u))}$ et

$$F(t) \underset{t\to+\infty}{\sim} e^{-t\varphi(a)} \frac{g(0)}{t} = \frac{e^{-t\varphi(a)} f(a)}{\varphi'(a)t} \quad \text{car } \theta^{-1}(0) = a.$$

3. On suppose maintenant que $\varphi \in \mathcal{C}^2([a,b])$, $\varphi'(a) = 0$, $\varphi''(a) > 0$ et $\varphi'(x) > 0$ pour tout $x \in]a,b]$.

   (a) Soit $\psi : x \mapsto \sqrt{\varphi(x) - \varphi(a)}$. Comme φ est croissante sur $[a,b]$, pour tout $x \in (a,b]$, $\varphi(x) \geq \varphi(a)$ et ψ est bien définie sur $[a,b]$. C'est clairement une bijection de $[a,b]$ dans $[0,\psi(b)]$ avec $\psi(b) = \sqrt{\varphi(b) - \varphi(a)} = \ell > 0$. La bijection réciproque est $y \mapsto \theta^{-1}(y^2)$ où θ est la fonction définie dans la question précédente. ψ est continue sur $[a,b]$ et ψ^{-1} sur $]0,\ell]$. ψ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]a,b]$ avec $\forall x \in]a,b]$:

$$\psi'(x) = \frac{\varphi'(x)}{2\sqrt{\varphi(x) - \varphi(a)}}.$$

   φ est de classe $\mathcal{C}^2$ on peut appliquer la formule de Taylor à φ et φ' en a.

$$\varphi(x) = \varphi(a) + (x-a)\varphi'(a) + \frac{(x-a)^2}{2}\varphi''(a) + o((x-a)^2).$$

   Comme $\varphi'(a) = 0$ et $\varphi''(a) > 0$, $\varphi(x) - \varphi(a) \sim_a \frac{(x-a)^2}{2}\varphi''(a)$. De même :

$$\varphi'(x) = \varphi'(a) + (x-a)\varphi''(a) + o((x-a)) \quad \text{et} \quad \varphi'(x) \sim_a (x-a)\varphi''(a).$$

   Il vient pour $x > a$:

$$\psi'(x) \sim_a \frac{(x-a)\varphi''(a)}{2\sqrt{(x-a)^2\varphi''(a)/2}} = \frac{\sqrt{\varphi''(a)}}{\sqrt{2}}.$$

   On dispose du théorème de prolongement du caractère dérivable d'une fonction : si f est continue sur $[a,b]$ à valeurs dans un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]a,b]$ et si f' a une limite en a, alors f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a,b]$. On peut appliquer ce théorème à ψ. Cette fonction est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a,b]$ et

$$\psi'(a) = \frac{\sqrt{\varphi''(a)}}{\sqrt{2}}.$$

   (b) On a vu déjà que ψ réalise une bijection de $[a,b]$ sur un intervalle de la forme $[0,\ell]$. De plus ψ' ne s'annule pas sur $[a,b]$. On a donc un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme de $[a,b]$ dans $[0,\ell]$. On a un changement de variable admissible.

   (c) Ce changement de variable $u = \psi(x)$ permet d'écrire :

$$F(t) = e^{-t\varphi(a)} \int_0^\ell e^{-tu^2} f(\psi^{-1}(u)) \frac{1}{\psi'(\psi^{-1}(u))}\, du.$$

D'après le résultat de la question 1)(b) :

$$F(t) \underset{t\to+\infty}{\sim} e^{-t\varphi(a)}\frac{\sqrt{\pi}}{2}\frac{1}{\sqrt{t}}f(a)\frac{1}{\psi'(a)} \quad \text{car } \psi^{-1}(0)=a.$$

En remplaçant on obtient :

$$F(t) \underset{t\to+\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2\varphi''(a)}}\frac{e^{-t\varphi(a)}f(a)}{\sqrt{t}}.$$

On admettra que le résultat se généralise de la façon suivante :
Résultat 1. Soit $f \in \mathcal{C}^0(]0,+\infty[)$ et $\varphi \in \mathcal{C}^2(]0,+\infty[)$. On suppose qu'il existe un unique $c>0$ tel que $\varphi'(c)=0$. On suppose de plus que $f(c)\neq 0$ et $\varphi''(c)>0$. On suppose finalement que $\int_0^{+\infty} e^{-\varphi(x)}|f(x)|\,dx$ converge. Alors,

$$\int_0^{+\infty} e^{-t\varphi(x)}f(x)\,dx \underset{t\to+\infty}{\sim} \sqrt{\frac{2\pi}{\varphi''(c)}}\frac{e^{-t\varphi(c)}f(c)}{\sqrt{t}}.$$

4. (a) On montre facilement la convergence pour tout $n\in\mathbb{N}^*$, de $\Gamma(n)=\int_0^{+\infty} x^{n-1}e^{-x}\,dx$. Une intégration par parties entre 0 et $X>0$ donne :

$$\int_0^X e^{-x}x^{n-1}\,dx = \left[\frac{x^n}{n}e^{-x}\right]_0^X - \int_0^X \frac{x^n}{n}(-e^{-x})\,dx = \frac{X^n}{ne^X}+\frac{1}{n}\int_0^X e^{-x}x^n\,dx.$$

En faisant tendre X vers $+\infty$ on a :

$$\Gamma(n-1)=\frac{1}{n}\Gamma(n).$$

Comme $\Gamma(1)=\int_0^{+\infty} e^{-x}\,dx=1$, une récurrence immédiate montre que

$$\forall n\in\mathbb{N}^*, \quad \Gamma(n)=(n-1)!.$$

(b) Avec le changement de variable $x=nu$:

$$n!=\Gamma(n+1)=\int_0^{+\infty} e^{-x}x^n\,dx=\int_0^{+\infty} e^{-nu}(nu)^n\,n\,du.$$

$$n!=n^{n+1}\int_0^{+\infty} e^{-n(u-\ln u)}\,du \quad \text{car } x^n=e^{n\ln x}.$$

Appliquons le résultat énoncé avec $\varphi : x\mapsto x-\ln x$ et $f : x\mapsto 1$. φ est $\mathcal{C}^2$ sur $]0,+\infty[$ de dérivée $\varphi'(x)=1-\frac{1}{x}$ qui ne s'annule que pour $x=1$. $\varphi''(1)=1/1^2=1$. On obtient :

$$\int_0^{+\infty} e^{-t(x-\ln x)}\cdot 1\,dx \underset{t\to+\infty}{\sim} \sqrt{\frac{2\pi}{\varphi''(1)}}\frac{e^{-t\varphi(1)}}{\sqrt{t}} = \frac{\sqrt{2\pi}\,e^{-t}}{\sqrt{t}}.$$

Par composition :

$$\frac{n!}{n^{n+1}} \underset{n\to+\infty}{\sim} \frac{\sqrt{2\pi}\,e^{-n}}{\sqrt{n}}.$$

On retrouve l'équivalent donné par la formule de Stirling :

$$n! \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{2\pi}\,n^{n+1/2}e^{-n}.$$

II. FONCTIONS PÉRIODIQUES

5. $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ est une fonction périodique de période 2π, de classe $\mathcal{C}^1$.

   (a) Pour $n \in \mathbb{Z}^*$,

$$2\pi c_n(\varphi') = \int_0^{2\pi} e^{int}\varphi'(t)\,dt = \left[e^{-int}\varphi(t)\right]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} (-in)e^{-int}\varphi(t)\,dt.$$

$$2\pi c_n(\varphi') = 0 + (in)2\pi c_n(\varphi) \quad \text{car } t \mapsto e^{-int}\varphi(t) \text{ est } 2\pi\text{-périodique.}$$

   Par suite : pour tout $n \in \mathbb{Z}^*$, $c_n(\varphi) = \dfrac{c_n(\varphi')}{in}$.

   (b) Comme φ' est continue, 2π-périodique, la formule de Parseval appliquée à φ' donne :

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |\varphi'(t)|^2\,dt = \sum_{n\in\mathbb{Z}} |c_n(\varphi')|^2.$$

   Il en résulte que les deux séries $\sum_{n\in\mathbb{N}} |c_n(\varphi')|^2$ et $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} |c_{-n}(\varphi')|^2$ sont convergentes. Or pour $n \neq 0$:

$$|c_n(\varphi)| = \frac{|c_n(\varphi')|}{|n|} \leq \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n^2} + |c_n(\varphi')|^2\right).$$

   La majoration assure la convergence des deux séries $\sum_{n\in\mathbb{N}} |c_n(\varphi)|$ et $\sum_{n\in\mathbb{N}^*} |c_{-n}(\varphi)|$. La série $\sum_{n\in\mathbb{Z}} |c_n(\varphi)|$ converge.

   (c) Comme φ est continue de classe $\mathcal{C}^1$ (le résultat subsiste si φ est de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux) sa série de Fourier converge normalement sur $\mathbb{R}$ vers φ.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \varphi(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n(\varphi)e^{inx}.$$

   Pour tout entier N :

$$\left|\sum_{k=-N}^{N} c_k(x)e^{ikx}\right| \leq \sum_{k=-N}^{N} |c_k(\varphi)| \leq \sum_{n\in\mathbb{Z}} |c_n(\varphi)|.$$

   En faisant tendre N vers $+\infty$ on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad |\varphi(x)| \leq \sum_{n\in\mathbb{Z}} |c_n(\varphi)| \quad \text{et donc } \|\varphi\|_\infty \leq \sum_{n\in\mathbb{Z}} |c_n(\varphi)|.$$

   $\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est une fonction continue, périodique de période 2π, $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a,b]$. Pour tout paramètre $\varepsilon > 0$ on pose

$$J_\varepsilon = \int_a^b \psi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) f(x)\,dx.$$

6. On suppose de plus que ψ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et que f est à support compact dans $[a,b]$.

(a)

$$J_\varepsilon - c_0(\psi)\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b \left(\psi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) - c_0(\psi)\right) f(x)\,dx.$$

Or pour tout x :

$$\psi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) = c_0(\psi) + \sum_{n\in\mathbb{Z}^*} c_n(\psi)e^{inx/\varepsilon}.$$

$$J_\varepsilon - c_0(\psi)\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b \left(\sum_{n\in\mathbb{Z}^*} c_n(\psi)e^{-inx/\varepsilon}\right) f(x)\,dx.$$

Soit $g_n : x \mapsto e^{-inx/\varepsilon}f(x)c_n(\psi)$; $\|g_n\|_\infty = |c_n(\psi)|\|f\|_\infty$. On a convergence normale de cette série de fonctions continues sur $[a,b]$ et :

$$J_\varepsilon - c_0(\psi)\int_a^b f(x)\,dx = \sum_{n\in\mathbb{Z}^*}\int_a^b c_n(\psi)e^{-inx/\varepsilon}f(x)\,dx.$$

En intégrant par parties et comme $f(a) = f(b) = 0$:

$$\int_a^b e^{-inx/\varepsilon}f(x)\,dx = 0 - \int_a^b \frac{\varepsilon}{-in}e^{-inx/\varepsilon}f'(x)\,dx.$$

$$\left|\int_a^b c_n(\psi)e^{-inx/\varepsilon}f(x)\,dx\right| \le \int_a^b \varepsilon\frac{|c_n(\psi)|}{|n|}|f'(x)|\,dx \le \varepsilon(b-a)\frac{|c_n(\psi)|}{|n|}\|f'\|_\infty.$$

Pour tout n non nul, $\frac{|c_n(\psi)|}{|n|} \le |c_n(\psi)|$ et comme $\sum |c_n(\psi)|$ converge, la série $\sum_{n\in\mathbb{Z}^*}\frac{|c_n(\psi)|}{|n|}$ est également convergente. On obtient pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\left|J_\varepsilon - c_0(\psi)\int_a^b f(x)\,dx\right| \le \sum_{n\in\mathbb{Z}^*}\left|\int_a^b c_n(\psi)e^{-inx/\varepsilon}f(x)\,dx\right| \le \varepsilon(b-a)\|f'\|_\infty\sum_{n\in\mathbb{Z}^*}\frac{|c_n(\psi)|}{|n|}.$$

(b) La quantité majorante tend vers 0. Donc

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+} J_\varepsilon = c_0(\psi)\int_a^b f(x)\,dx.$$

7. On suppose maintenant seulement que $\psi \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$ est périodique de période 2π, et $f \in \mathcal{C}^1([a,b])$. Soit $\varepsilon > 0$. On pose

$$N_\varepsilon = \left\lfloor \frac{b-a}{2\pi\varepsilon}\right\rfloor.$$

(Pour tout réel x, sa partie entière est notée $\lfloor x\rfloor$.)
$x_k^\varepsilon = a + 2k\pi\varepsilon$, pour tout entier k tel que $0 \le k \le N_\varepsilon$.

(a) Par définition de la partie entière : $N_\varepsilon \le \frac{b-a}{2\pi\varepsilon} < N_\varepsilon + 1$.

$$a + 2\pi\varepsilon\left(\frac{b-a}{2\pi\varepsilon} - 1\right) < x_{N_\varepsilon}^\varepsilon = a + 2N_\varepsilon\pi\varepsilon \le a + 2\pi\varepsilon\frac{b-a}{2\pi\varepsilon} = b.$$

Donc $b - 2\pi\varepsilon < x_{N_\varepsilon}^\varepsilon \le b$ et ainsi $\lim_{\varepsilon\to 0} x_{N_\varepsilon}^\varepsilon = b$.

(b) f est bornée sur $[a,b]$, ψ est bornée sur $\mathbb{R}$.

$$\left|\int_{x_{N_\varepsilon}}^{b} \psi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) f(x)\,dx\right| \leq (b - x_{N_\varepsilon})\|f\|_\infty \|\psi\|_\infty \xrightarrow[\varepsilon\to 0]{} 0.$$

(c) Soit k entier tel que $0 \leq k \leq N_\varepsilon - 1$ et $x \in [x_k^\varepsilon, x_{k+1}^\varepsilon]$. L'inégalité des accroissements finis donne :

$$|f(x) - f(x_k^\varepsilon)| \leq |x - x_k^\varepsilon| \sup_{[a,b]} |f'| \leq 2\pi\varepsilon \|f'\|_\infty.$$

(d) Pour chaque k :

$$\int_{x_k^\varepsilon}^{x_{k+1}^\varepsilon} \psi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) f(x_k^\varepsilon)\,dx = f(x_k^\varepsilon) \int_{x_k^\varepsilon/\varepsilon}^{x_{k+1}^\varepsilon/\varepsilon} \psi(u)\,\varepsilon\,du.$$

Comme ψ est 2π-périodique et que $x_{k+1}^\varepsilon/\varepsilon - x_k^\varepsilon/\varepsilon = 2\pi$,

$$\int_{x_k^\varepsilon}^{x_{k+1}^\varepsilon} \psi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) f(x_k^\varepsilon)\,dx = \varepsilon f(x_k^\varepsilon) \int_0^{2\pi} \psi(u)\,du.$$

Par sommation :

$$\sum_{k=0}^{N_\varepsilon-1} \int_{x_k^\varepsilon}^{x_{k+1}^\varepsilon} \psi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) f(x_k^\varepsilon)\,dx = \left(\int_0^{2\pi} \psi(y)\,dy\right) \varepsilon \sum_{k=0}^{N_\varepsilon-1} f(x_k^\varepsilon).$$

(e) En utilisant la majoration de la question (c) et le changement de variable déjà utilisé :

$$\left|\sum_{k=0}^{N_\varepsilon-1} \int_{x_k^\varepsilon}^{x_{k+1}^\varepsilon} \psi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) (f(x) - f(x_k^\varepsilon))\,dx\right| \leq \sum_{k=0}^{N_\varepsilon-1} \int_{x_k^\varepsilon}^{x_{k+1}^\varepsilon} \left|\psi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) (f(x) - f(x_k^\varepsilon))\right| dx.$$

$$\left|\sum_{k=0}^{N_\varepsilon-1} \int_{x_k^\varepsilon}^{x_{k+1}^\varepsilon} \psi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) (f(x) - f(x_k^\varepsilon))\,dx\right| \leq 2\pi\varepsilon N_\varepsilon \|f'\|_\infty \varepsilon \int_0^{2\pi} |\psi(u)|\,du.$$

Comme $2\pi\varepsilon N_\varepsilon \leq b - a$, on a bien :

$$\left|\sum_{k=0}^{N_\varepsilon-1} \int_{x_k^\varepsilon}^{x_{k+1}^\varepsilon} \psi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) (f(x) - f(x_k^\varepsilon))\,dx\right| \leq \varepsilon(b-a)\|f'\|_\infty \int_0^{2\pi} |\psi(y)|\,dy.$$

(f)

$$J_\varepsilon = \int_a^b \psi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) f(x)\,dx = \sum_{k=0}^{N_\varepsilon-1} \int_{x_k^\varepsilon}^{x_{k+1}^\varepsilon} \psi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) f(x)\,dx + \int_{x_{N_\varepsilon}}^{b} \psi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) f(x)\,dx.$$

D'après la question (b), la deuxième quantité tend vers 0. D'après la question (e) et l'égalité de (d) la première quantité peut s'écrire

$$\sum_{k=0}^{N_\varepsilon-1} \int_{x_k^\varepsilon}^{x_{k+1}^\varepsilon} \psi\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) f(x_k^\varepsilon)\,dx + o(1) = \left(\int_0^{2\pi} \psi(y)\,dy\right) \varepsilon \sum_{k=0}^{N_\varepsilon-1} f(x_k^\varepsilon) + o(1).$$

Mais on a fait apparaître une quasi-somme de Riemann à pas constant et on montre que, comme $x_{k+1}^{\varepsilon} - x_k^{\varepsilon} = 2\pi\varepsilon$,

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \left(2\pi\varepsilon \sum_{k=0}^{N_\varepsilon - 1} f(x_k^{\varepsilon}) \right) = \int_a^b f(t)\, dt.$$

Par suite :

$$\lim_{\varepsilon \to 0} J_\varepsilon = \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \psi(y)\, dy \right) \left(\int_a^b f(x)\, dx \right).$$

8. Soit $\varepsilon > 0$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est une fonction continue. On considère l'équation différentielle suivante

$$\begin{cases} u''(t) + u(t) = g\left(\dfrac{t}{\varepsilon}\right), \\ u(0) = \alpha, \quad u'(0) = 0. \end{cases} \tag{1}$$

(a) On a une équation différentielle linéaire du second ordre de la forme (E) : $y'' + ay' + by = c$ avec a, b, c des fonctions continues sur $\mathbb{R}$. Le théorème de Cauchy permet d'affirmer que $\forall t_0 \in \mathbb{R}$, $\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ il existe une unique solution y de (E) définie sur $\mathbb{R}$ vérifiant $y(t_0) = \alpha$ et $y'(t_0) = \beta$. D'où l'existence et l'unicité d'une solution de (1) définie pour $t \in \mathbb{R}$.

(b) Une base de solutions de l'équation homogène $u'' + u = 0$ est $(\cos, \sin)$. Soit $u \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R})$. Il existe un unique couple de fonctions $(\lambda, \mu) \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})^2$ vérifiant :

$$\begin{cases} \lambda \cos + \mu \sin = u, \\ -\lambda \sin + \mu \cos = u'. \end{cases}$$

On a donc $\lambda' \cos + \mu' \sin = 0$. Un calcul simple donne $u'' + u = -\lambda' \sin + \mu' \cos$. Notons $g_\varepsilon : t \mapsto g(t/\varepsilon)$. u est solution de (1) si et seulement si :

$$\begin{cases} \lambda' \cos + \mu' \sin = 0, \\ -\lambda' \sin + \mu' \cos = g_\varepsilon, \\ u(0) = \alpha, \quad u'(0) = 0. \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda' = -g_\varepsilon \sin, \\ \mu' = g_\varepsilon \cos, \\ u(0) = \alpha, \quad u'(0) = 0. \end{cases}$$

Il existe $(k_1, k_2) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\forall t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{cases} \lambda(t) = \int_0^t (-\sin(u) g_\varepsilon(u))\, du + k_1, \\ \mu(t) = \int_0^t (\cos(u) g_\varepsilon(u))\, du + k_2, \end{cases}$$

avec $\begin{cases} u(0) = \alpha, \\ u'(0) = 0. \end{cases}$ Mais $u(0) = \lambda(0) = \alpha$ et $u'(0) = \mu(0) = 0$.

La solution u_ε est donc définie par :

$$u_\varepsilon : t \mapsto \alpha \cos t + \cos t \int_0^t (-\sin(u) g_\varepsilon(u))\, du + \sin t \int_0^t (\cos(u) g_\varepsilon(u))\, du.$$

(c) On suppose que g est 2π-périodique. L'expression de u_ε fait apparaître deux expressions du type J_ε comme dans la question précédente. Les hypothèses de cette question sont vérifiées.

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_0^t (-\sin(u) g_\varepsilon(u))\, du = \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(y)\, dy \right) \left(\int_0^t (-\sin(x))\, dx \right),$$

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_0^t (\cos(u)g_\varepsilon(u))\,du = \left(\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} g(y)\,dy\right)\left(\int_0^t (\cos(x))\,dx\right).$$

On obtient donc pour tout $t\in\mathbb{R}$, la limite quand $\varepsilon\to 0^+$ de $u_\varepsilon(t)$ avec :

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+} u_\varepsilon(t) = \cos t\left(\alpha - \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} g(y)\,dy\right) + \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} g(y)\,dy.$$

III. INTÉGRALES OSCILLANTES

$\varphi : [a,b]\to\mathbb{R}$, $f : [a,b]\to\mathbb{R}$ sont deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$.

$$I(\lambda) = \int_a^b e^{i\lambda\varphi(x)} f(x)\,dx, \quad \lambda > 0.$$

9. On suppose dans cette question que $\varphi'(x)\neq 0$ pour tout $x\in[a,b]$.

   (a) $L : \mathcal{C}^1([a,b];\mathbb{C})\to\mathcal{C}^1([a,b];\mathbb{C})$; $M : \mathcal{C}^1([a,b];\mathbb{C})\to\mathcal{C}^1([a,b];\mathbb{C})$

   $$\forall g\in\mathcal{C}^1([a,b];\mathbb{C}),\ \forall x\in[a,b],\quad Lg(x) = \frac{1}{i\lambda\varphi'(x)}g'(x),\quad Mg(x) = -\left(\frac{g}{i\varphi'}\right)'(x).$$

   i. Les fonctions $g\in\mathcal{C}^1([a,b];\mathbb{C})$ telles que $Lg = g$ sont les solutions de l'équation différentielle $y' - i\lambda\varphi'(x)y = 0$. Ce sont les fonctions de la forme $y : x\mapsto ke^{i\lambda\varphi(x)}$, $k\in\mathbb{C}$.

   ii. Soit $g,h\in\mathcal{C}^1([a,b];\mathbb{C})$. On suppose que h est à support compact dans $]a,b[$. On a donc $h(a) = h(b) = 0$. Par une intégration par parties :

   $$\int_a^b h(x)Lg(x)\,dx = \int_a^b \frac{h(x)}{i\lambda\varphi'(x)}g'(x)\,dx = \left[\frac{h(x)}{i\lambda\varphi'(x)}g(x)\right]_a^b + \frac{1}{\lambda}\int_a^b g(x)Mh(x)\,dx.$$

   $$\int_a^b h(x)Lg(x)\,dx = \frac{1}{\lambda}\int_a^b g(x)Mh(x)\,dx.$$

   (b) Soit f à support compact dans $]a,b[$. La fonction $g : x\mapsto e^{i\lambda\varphi(x)}$ vérifie $Lg = g$. On peut écrire :

   $$I(\lambda) = \int_a^b f(x)g(x)\,dx = \int_a^b f(x)Lg(x)\,dx = \frac{1}{\lambda}\int_a^b g(x)Mf(x)\,dx.$$

   Comme f est de classe $\mathcal{C}^1$ à support compact dans $]a,b[$, toutes ses dérivées sont à support compact dans $]a,b[$ et de même Mf. On peut donc itérer la formule obtenue et, pour tout $N\in\mathbb{N}^*$:

   $$I(\lambda) = \frac{1}{\lambda^N}\int_a^b g(x)M^N f(x)\,dx.$$

   On obtient la majoration :

   $$|I(\lambda)| \le C_N\lambda^{-N} \quad \text{avec } C_N = \left|\int_a^b g(x)M^N f(x)\,dx\right|.$$

10. (a) On suppose que $|\varphi'(x)| \geq 1$ pour tout $x \in [a,b]$ et φ' est monotone sur $[a,b]$.

$$\int_a^b e^{i\lambda\varphi(x)}\,dx = \int_a^b i\lambda\varphi'(x)e^{i\lambda\varphi(x)}\frac{1}{i\lambda\varphi'(x)}\,dx = \left[e^{i\lambda\varphi(x)}\frac{1}{i\lambda\varphi'(x)}\right]_a^b + J,$$

avec $J = \frac{1}{i\lambda}\int_a^b e^{i\lambda\varphi(x)}\left(-\frac{\varphi''(x)}{\varphi'(x)^2}\right)dx$.

$$\int_a^b e^{i\lambda\varphi(x)}\,dx = e^{i\lambda\varphi(b)}\frac{1}{i\lambda\varphi'(b)} - e^{i\lambda\varphi(a)}\frac{1}{i\lambda\varphi'(a)} + J.$$

$$\left|\int_a^b e^{i\lambda\varphi(x)}\,dx\right| \leq \frac{1}{\lambda|\varphi'(b)|} + \frac{1}{\lambda|\varphi'(a)|} + |J| \leq \frac{2}{\lambda} + |J|.$$

Comme φ' est monotone, φ'' est de signe constant sur $[a,b]$. Supposons par exemple $\varphi'' \geq 0$:

$$|J| \leq \frac{1}{\lambda}\int_a^b \frac{|\varphi''(x)|}{\varphi'(x)^2}\,dx = \frac{1}{\lambda}\int_a^b \frac{-\varphi''(x)}{\varphi'(x)^2}\,dx = \frac{1}{\lambda}\left[\frac{1}{\varphi'(x)}\right]_a^b.$$

$$|J| \leq \frac{1}{\lambda}\left(\frac{1}{|\varphi'(b)|} + \frac{1}{|\varphi'(a)|}\right) \leq \frac{2}{\lambda}.$$

Même méthode si $\varphi'' \leq 0$. En regroupant :

$$\left|\int_a^b e^{i\lambda\varphi(x)}\,dx\right| \leq c_1\lambda^{-1} \quad \text{avec } c_1 = 4.$$

(b) Soit $\delta > 0$. On suppose que $|\varphi'(x)| \geq \delta$ pour tout $x \in [a,b]$ et que φ' est monotone sur $[a,b]$. On applique le résultat précédent à $\varphi_1 = \varphi/\delta$ et $\lambda_1 = \delta\lambda$. On a :

$$\left|\int_a^b e^{i\lambda\varphi(x)}\,dx\right| \leq c_1(\lambda\delta)^{-1}.$$

11. On suppose ici que $|\varphi''(x)| \geq 1$ pour tout $x \in [a,b]$.

(a) Comme φ'' est continue et ne s'annule pas sur $[a,b]$, elle reste de signe constant sur cet intervalle. φ' est strictement monotone sur $[a,b]$. Elle ne peut s'annuler qu'au plus une fois sur $[a,b]$.

On a différents cas :

— φ' strictement croissante avec $\varphi'(a)\varphi'(b) > 0$. Si $\varphi' > 0$, $c = a$ est l'unique élément de $[a,b]$ tel que $|\varphi'(c)| = \inf_{x\in[a,b]}|\varphi'(x)|$. Si $\varphi' < 0$, $c = b$ est l'unique élément de $[a,b]$ tel que $|\varphi'(c)| = \inf_{x\in[a,b]}|\varphi'(x)|$.

— φ' strictement décroissante avec $\varphi'(a)\varphi'(b) > 0$. Si $\varphi' > 0$, $c = b$ est l'unique élément de $[a,b]$ tel que $|\varphi'(c)| = \inf_{x\in[a,b]}|\varphi'(x)|$. Si $\varphi' < 0$, $c = a$ est l'unique élément de $[a,b]$ tel que $|\varphi'(c)| = \inf_{x\in[a,b]}|\varphi'(x)|$.

— Si $\varphi'(a)\varphi'(b) \leq 0$, φ' s'annule en un point c unique dans $[a,b]$ et $|\varphi'(c)| = 0 = \inf_{x\in[a,b]}|\varphi'(x)|$.

(b) Soit $x \in [a,b]$. Comme φ' est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[x,c]$, il existe $d \in]x,c[$ tel que $\varphi'(x) - \varphi'(c) = (x-c)\varphi''(d)$.

— Si $\varphi'(c) = 0$, comme $|\varphi''(d)| \geq 1$ on a $|\varphi'(x)| \geq |x - c|$.

— Si par exemple $\varphi'' \geq 0$ et $c = a$, $\varphi'(a) \geq 0$ et $\varphi'(x) \geq \varphi'(a)$. Alors

$$|\varphi'(x)| = \varphi'(x) \geq \varphi'(x) - \varphi'(a) = (x - a)\varphi''(d) \geq (x - a) = |x - c|.$$

Étude identique dans tous les autres cas. On a toujours $|\varphi'(x)| \geq |x - c|$.

(c) Si la phase n'est pas stationnaire on est ramené au cas de la question 10. Sinon soit $\delta > 0$ avec $2\delta < b - a$. On peut dans le pire des cas (celui où $c \in]a, b[$) découper $[a, b]$ en trois segments, $[a, c - \delta]$, $[c - \delta, c + \delta]$, $[c + \delta, b]$. Sur les deux segments extrêmes φ n'est pas stationnaire et on peut appliquer l'inégalité de 10.(b) avec sur chaque segment $|\varphi'(x)| \geq |x - c| \geq \delta$. On a donc

$$\left|\int_a^b e^{i\lambda\varphi(x)}\,dx\right| \leq \left|\int_a^{c-\delta} e^{i\lambda\varphi(x)}\,dx\right| + \left|\int_{c-\delta}^{c+\delta} e^{i\lambda\varphi(x)}\,dx\right| + \left|\int_{c+\delta}^{b} e^{i\lambda\varphi(x)}\,dx\right|.$$

$$\left|\int_a^b e^{i\lambda\varphi(x)}\,dx\right| \leq c(\lambda\delta)^{-1} + \int_{c-\delta}^{c+\delta} 1\,dx + c(\lambda\delta)^{-1} \leq 2c(\lambda\delta)^{-1} + 2\delta.$$

Si $2\delta \geq b - a$ on a $\left|\int_a^b e^{i\lambda\varphi(x)}\,dx\right| \leq \int_a^b 1\,dx = b - a \leq 2\delta$. On a donc pour tout $\delta > 0$,

$$\left|\int_a^b e^{i\lambda\varphi(x)}\,dx\right| \leq 2c_1(\lambda\delta)^{-1} + 2\delta.$$

(d) Soit F la fonction définie sur $]0, +\infty[$, $F : \delta \mapsto 2c_1(\lambda\delta)^{-1} + 2\delta$. F est $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ avec $F'(\delta) = \frac{2c_1}{\lambda}\left(-\frac{1}{\delta^2}\right) + 2$. F admet un minimum atteint en $\delta = \sqrt{\frac{c_1}{\lambda}}$. En prenant dans la majoration de la question (c) cette valeur de δ on obtient :

$$\left|\int_a^b e^{i\lambda\varphi(x)}\,dx\right| \leq 2c_1(\lambda\delta)^{-1/2} + 2\sqrt{\frac{c_1}{\lambda}} = c_2\lambda^{-1/2}.$$

(e) Pour tout $x \in [a, b]$, $f(x) = f(b) + \int_x^b f'(t)\,dt$. On a donc :

$$\int_a^b e^{i\lambda\varphi(x)} f(x)\,dx = \int_a^b e^{i\lambda\varphi(x)} f(b)\,dx + \int_a^b e^{i\lambda\varphi(x)}\left(\int_x^b f'(t)\,dt\right)dx.$$

$$\left|\int_a^b e^{i\lambda\varphi(x)} f(b)\,dx\right| = |f(b)|\left|\int_a^b e^{i\lambda\varphi(x)}\,dx\right| \leq |f(b)|c_2\lambda^{-1/2}.$$

D'autre part :

$$\int_a^b e^{i\lambda\varphi(x)}\left(\int_x^b f'(t)\,dt\right)dx = \iint_\Delta e^{i\lambda\varphi(x)} f'(t)\,dt\,dx,$$

avec $\Delta = \{(x, t) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b,\ x \leq t \leq b\}$. Mais on a également :

$$\int_a^b e^{i\lambda\varphi(x)}\left(\int_x^b f'(t)\,dt\right)dx = \int_{t=a}^{t=b}\left(\int_{x=a}^{x=t} e^{i\lambda\varphi(x)}\,dx\right) f'(t)\,dt.$$

Par suite :

$$\left|\int_a^b e^{i\lambda\varphi(x)}\left(\int_x^b f'(t)\,dt\right)dx\right| \leq \int_a^b \left|\int_a^t e^{i\lambda\varphi(x)}\,dx\right| |f'(t)|\,dt \leq c_2\lambda^{-1/2}\int_a^b |f'(t)|\,dt.$$

En regroupant les majorants des deux intégrales :

$$\left| \int_a^b e^{i\lambda\varphi(x)} f(x)\, dx \right| \leq c_2 \lambda^{-1/2} \left(|f(b)| + \int_a^b |f'(x)|\, dx \right).$$